

INSTRUKSI KERJA INSTALASI REPEATER RADIO KOMUNIKASI

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	26 Dec 17	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	17 Sep 21	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

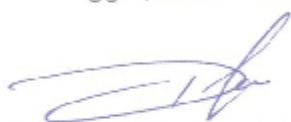
Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26 - 06 - 2026

Tanggal, 26/6.2026



(Bronson Hasugian)
Supervisi



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Solusi Complete	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-13	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI REPEATER RADIO KOMUNIKASI			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi repeater radio komunikasi
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi repeater radio komunikasi di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
 - b) Teknisi sudah membuat dan mengisi form pemanjatan
 - c) Teknisi sudah membuat dan melakukan Analisa Keselamatan Kerja (JSA)
 - d) Teknisi sudah mengikuti training Working at Height for worker
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah disorder
 - c) Membawa tools / perangkat pendukung instalasi (tali, pully/katrol, carabiner, stand roll kabel, dll)
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Sarung tangan
 - e) Fullbody harness
 - f) Twin lanyard

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Repeater Radio Komunikasi		Page No
		2

INSTALASI REPEATER RADIO KOMUNIKASI

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
2. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.
3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melaporkan ke pengawasnya.
4. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang
6. Laporkan ke tim rescue sebelum pemanjatan dan memulai pekerjaan dengan cara telp ke ext. 1711 untuk area minesite, ext. 3103 untuk area tanjung bara, dan ext. 5444 untuk area hatari
7. Sebelum memanjat gunakan APD yang dipersyaratkan, seperti full body harness dengan twin lanyard, helm yang bertali, sepatu safety, serta sarung tangan
8. Lakukan pemanjatan tower dengan hati-hati. Naik bergantian, gunakan tiga titik tumpu saat naik dan mengaitkan hook twin lanyard secara bergantian pemanjatan tangga
9. Selama diatas tower dan berada di atas ketinggian 1.8 meter selalu mengaitkan hook twin lanyard baik bergerak maupun stay di tempat
10. Gunakan tas pinggang untuk membawa tools ke atas tower
11. Bawa tali pancingan untuk mengangkat tali karmantel, dengan mengikat ke bagian d-ring full body harness
12. Bawa radio untuk berkomunikasi dengan tim dibawah yang diikatkan dengan d-ring full body harness
13. Ikat tali pancingan di rangka tower dengan kuat, lalu turunkan perlahan sampai bawah
14. Tali pancingan ini juga bisa digunakan apabila ada tool yang tertinggal dibawah dan perlu dibawa keatas tower
15. Ikat tali karmantel dan pully / katrol ke tali pancingan, lalu tarik keatas tower
16. Pasang pully / katrol di rangka bagian atas tower atau disesuaikan dengan posisi antenna atau bracket yang akan di pasang, perhitungkan posisi katrol agar tidak terlalu dekat dengan posisi antenna atau bracket yang akan dipasang
17. Masukkan ujung tali karmantel ke rol katrol atau pully, lalu ujung tali diturunkan kembali ke bawah tower

Teknisi

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Repeater Radio Komunikasi

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

3

INSTALASI REPEATER RADIO KOMUNIKASI

18. Setelah tali siap, ikat bracket antenna dengan kuat dan dengan simpul yang tepat dan disesuaikan dengan dimensi bracket antenna
19. Simpul diikat dengan kuat tetapi perhitungkan juga agar mudah dibuka oleh tim yang diatas tower
20. Angkat bracket dan antenna dengan menarik tali beban yang diikuti dengan tali guide atau suay agar antenna bracket tidak membentur rangka tower
21. Saat mengangkat atau menaikkan perangkat ke tower tersebut dilakukan oleh tenaga yang cukup disesuaikan dengan beban yang diangkat
22. Setelah antenna dan bracket berada di posisi yang diinginkan, tahan dan ikat tali beban serta suay agar tidak bergerak lagi, dan tim yang diatas tower segera memasang clamp bracket serta menguncinya dengan kuat
23. Pastikan clamp bracket sudah kencang, lalu lepas ikatan tali karmantel dari beban dengan hati-hati
24. Lalu tali diturunkan lagi untuk selanjutnya menaikkan kabel antenna repeater
25. Pasang konektor kabel sesuai dengan tipenya, seperti konektor tipe 7/8 menggunakan fastgrip dan tipe RG8 menggunakan crimping RG8
26. Ikat kabel ke tali karmantel dengan benar, jangan ikat dibagian ujung konektornya, tetapi diberi jarak sekitar sejengkal dari ujung konektor agar konektor tidak lepas saat ditarik
27. Naikkan kabel secara perlahan agar kabel tidak tersangkut di tray kabel dengan kabel yang lain, menghindari patahnya kabel atau lepasnya konektor
28. Saat kabel sudah berada di posisi yang diinginkan, tahan kabel dan ikat dengan tiwrap agar tidak berubah posisi dan mengamankan kabel agar tidak jatuh saat melepas tali karmantel dari kabel
29. Kemudian lepas tali karmantel dan ikat kabel dengan tiwrap atau gunakan clamp feeder jika tersedia untuk cable tipe 7/8
30. Pasang kabel yang telah terpasang ke antenna dengan benar (pemasangan tidak boleh miring) sesuaikan drat konektornya dan pastikan terpasang kencang
31. Lalu pasang rubber di sambungan konektor kabel dan antenna tersebut agar mencegah air merembes kedalam kabel yang dapat merusak perangkat

Teknisi

Document Title

Instruksi Kerja :

Instalasi Repeater Radio Komunikasi

Publish Date

26 Juni 2026

Review Date

25 Juni 2029

Page No

4

INSTALASI REPEATER RADIO KOMUNIKASI

32. Lakukan test continuity kabel dan antenna menggunakan multitester atau antenna analyzer untuk memastikan kabel dan antenna sudah terhubung dengan benar
33. Masukkan kabel dari atas tower ke inlet kabel commsroom dan rapikan menggunakan tiwrap, dan rubber dibagian karet inlet agar air hujan tidak ikut masuk kedalam commsroom saat terjadi hujan dan air mengalir dari atas tower
34. Pasang konektor kabel di bagian dalam commsroom, lalu memasang surge arrester yang disesuaikan dengan tipe konektor dan fungsi, sebagai contoh tipe TUSX-NFF untuk transmit dan ISB50LN untuk receive
35. Pasang repeater di rack yang telah tersedia dan koneksikan kabel power serta kabel jumper RF ke surge arrester yang telah dipasang sebelumnya
36. Lalu nyalakan repeater, dan test secara fungsi dengan menggunakan SWR meter dan menggunakan radio handheld untuk test onair
37. SWR terukur ideal adalah <1.5 untuk antenna saat transmit, dan power disesuaikan dengan settingan di repeater
38. Jika SWR menunjukkan angka >1.5 atau menunjukkan merah, check kembali koneksi kabel dan konektor apakah sudah sesuai
39. Jika sudah OK secara parameter terukur lakukan test coverage dengan menggunakan radio handheld (onair)
40. Rapikan semua perkabelan didalam commsroom dan sisa-sisa instalasi dibersihkan
41. Setelah pekerjaan diatas tower sudah selesai, turunkan peralatan seperti pully / katrol dan tali ke bawah dengan bantuan tali pancingan
42. Lalu pekerja turun dari tower dengan menuruni tangga tower dengan bergantian dan tetap menggunakan tiga titik tumpu serta hook twin lanyard tetap tercantol ke tangga dengan bergantian
43. Setelah sampai dibawah lapor kembali ke rescue bahwa pemanjatan diatas tower sudah selesai dengan aman
44. Rapikan semua peralatan maupun tool yang sudah digunakan
45. Bersihkan sisa-sisa instalasi yang tercecer diarea commsrom maupun di area tower
46. Close job dan tulis material yang dipakai untuk

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Repeater Radio Komunikasi		Page No
		5

 <i>Multi Kontrol Nusantara</i> A B&B Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-13	Rev. : 02
		Tanggal : 26 December 2017	Hal. : 6 dari 5
INSTALASI REPEATER RADIO KOMUNIKASI			

ditandatangani ke user / KPC, dan melaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai dilakukan
 47. Serahkan kembali job yang sudah ditandatangani user / KPC ke supervisor

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2026	25 Juni 2029
Instalasi Repeater Radio Komunikasi		Page No
		6